

LAPORAN UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

Mata Kuliah Pemrograman Web

SISTEM PENDATAAN BUKU

Aplikasi Pendataan Buku Perpustakaan Berbasis Web
(HTML, CSS, PHP Native, dan MySQL)



Disusun oleh:

Nur Azizah (240631100100)

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN INFORMATIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA**

2026

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan data buku pada perpustakaan secara manual (menggunakan buku catatan atau spreadsheet sederhana) sering kali menimbulkan kendala, seperti data yang sulit dicari, rawan hilang, dan tidak konsisten antar pencatat. Perkembangan teknologi web memungkinkan proses pendataan tersebut dilakukan secara digital, terstruktur, dan dapat diakses dengan lebih mudah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, pada tugas Ujian Akhir Semester (UAS) mata kuliah Pemrograman Web ini, penulis membangun sebuah aplikasi web sederhana bertajuk “Sistem Pendataan Buku” yang memungkinkan pengguna untuk mencatat, menampilkan, mencari, mengubah, dan menghapus data buku secara digital. Aplikasi ini dibangun menggunakan HTML, CSS, PHP Native (tanpa framework), dan MySQL sebagai basis data, sesuai dengan ketentuan tugas yang diberikan.

1.2 Tujuan

- Membangun aplikasi web yang dapat melakukan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) terhadap data buku.
- Menerapkan konsep dasar PHP Native, meliputi variabel, percabangan, perulangan, function, include/require, serta form processing GET dan POST.
- Merancang dan mengimplementasikan basis data relasional sederhana menggunakan MySQL.
- Menyediakan antarmuka pengguna (UI) yang rapi, responsif, dan mudah digunakan menggunakan HTML5 dan CSS eksternal.

1.3 Manfaat

- Mempermudah proses pencatatan dan pengelolaan data buku perpustakaan dibandingkan pencatatan manual.
- Mengurangi risiko kesalahan dan kehilangan data karena data tersimpan terstruktur dalam basis data.
- Memberikan kemudahan dalam pencarian data buku berdasarkan judul, penulis, maupun kategori.

- Menjadi sarana pembelajaran penerapan konsep pemrograman web sisi server (server-side) secara langsung.

1.4 Batasan Masalah

- Aplikasi hanya mengelola satu entitas data, yaitu data buku, dalam satu tabel database (buku).
- Aplikasi belum menerapkan sistem login/autentikasi pengguna, karena bukan merupakan ketentuan minimal pada tugas ini.
- Tidak terdapat fitur peminjaman/pengembalian buku; aplikasi ini berfokus pada pendataan koleksi buku.

2.1 HTML5

HTML (HyperText Markup Language) merupakan bahasa markup standar yang digunakan untuk menyusun struktur dan konten halaman web. HTML5 sebagai versi terbaru menambahkan elemen-elemen semantik (seperti header, nav, main, footer) yang membuat struktur dokumen lebih bermakna dan mudah dipelihara.

2.2 CSS (Cascading Style Sheets)

CSS digunakan untuk mengatur tampilan visual halaman HTML, seperti warna, tata letak, tipografi, dan responsivitas. Pada aplikasi ini, CSS ditulis secara eksternal pada satu file (style.css) sehingga seluruh halaman dapat memiliki tampilan yang konsisten tanpa duplikasi kode.

2.3 PHP Native

PHP (Hypertext Preprocessor) adalah bahasa pemrograman sisi server yang banyak digunakan untuk membangun aplikasi web dinamis. Istilah “PHP Native” mengacu pada penulisan kode PHP murni tanpa bantuan framework (seperti Laravel atau CodeIgniter), sehingga pengembang perlu menerapkan secara langsung konsep dasar seperti variabel, struktur kontrol (percabangan dan perulangan), function, serta penanganan form (GET/POST).

2.4 MySQL

MySQL merupakan sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data aplikasi secara terstruktur dalam bentuk tabel. Komunikasi antara PHP dan MySQL pada aplikasi ini dilakukan menggunakan ekstensi mysqli dengan teknik prepared statement untuk menjaga keamanan query terhadap serangan SQL Injection.

2.5 Konsep CRUD

CRUD adalah singkatan dari Create, Read, Update, dan Delete, yaitu empat operasi dasar yang umum diterapkan pada aplikasi berbasis data. Create digunakan untuk menambah data baru, Read untuk menampilkan data, Update untuk mengubah data yang sudah ada, dan Delete untuk menghapus data dari basis data.

3.1 Analisis Kebutuhan

3.1.1 Kebutuhan Fungsional

- Sistem dapat menampilkan ringkasan statistik data buku pada halaman Beranda.
- Sistem dapat menampilkan seluruh data buku dalam bentuk tabel pada halaman Daftar Buku.
- Sistem dapat mencari data buku berdasarkan judul, penulis, atau kategori.
- Sistem dapat menambahkan data buku baru melalui form Tambah Buku.
- Sistem dapat mengubah data buku yang sudah tersimpan melalui form Edit Buku.
- Sistem dapat menghapus data buku yang sudah tidak diperlukan.

3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional

- Tampilan antarmuka responsif dan dapat digunakan dengan nyaman pada perangkat desktop maupun mobile.
- Sistem melakukan validasi input agar data yang tersimpan tetap konsisten (misalnya judul tidak boleh kosong).

- Query database menggunakan prepared statement untuk mencegah celah keamanan SQL Injection.
- Struktur kode dipisah per file (modular) agar mudah dipelihara dan dikembangkan.

3.2 Perancangan Basis Data

Basis data yang digunakan bernama db_pendataan_buku dengan satu tabel utama bernama buku. Struktur kolom tabel tersebut adalah sebagai berikut.

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_buku	INT, AUTO_INCREMENT	Primary key, identitas unik tiap buku
judul	VARCHAR(150)	Judul buku
penulis	VARCHAR(100)	Nama penulis buku
penerbit	VARCHAR(100)	Nama penerbit buku
tahun_terbit	YEAR	Tahun buku diterbitkan
kategori	VARCHAR(50)	Fiksi / Non-Fiksi / Pendidikan / Pengembangan Diri / Lainnya
stok	INT	Jumlah eksemplar yang tersedia
created_at	TIMESTAMP	Waktu data dibuat (otomatis)

Tabel buku diisi dengan 6 data awal (memenuhi syarat minimal 5 record) sebagai contoh data pada saat aplikasi pertama kali dijalankan. Struktur dan data awal tersebut didefinisikan pada file database.sql agar basis data dapat dibangun ulang dengan mudah saat dibutuhkan.

3.3 Perancangan Arsitektur Sistem

Secara umum, alur kerja sistem digambarkan sebagai interaksi antara pengguna (browser), lima halaman/skrip PHP, dan satu basis data MySQL, sebagaimana ditunjukkan pada diagram berikut. Setiap halaman berkomunikasi langsung dengan basis data melalui file koneksi.php, dengan jenis operasi (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) yang berbeda sesuai fungsinya masing-masing.

3.4 Struktur File Project

Struktur direktori project disusun secara modular agar setiap file memiliki tanggung jawab yang jelas, sebagai berikut.

File / Folder	Fungsi
koneksi.php	Menghubungkan aplikasi ke database MySQL menggunakan mysqli.
functions.php	Kumpulan function bantuan: ambil data, validasi, hitung statistik, dsb.
header.php & footer.php	Bagian HTML yang sama di semua halaman, di-include agar tidak menulis ulang kode.
index.php	Halaman Beranda — menampilkan ringkasan statistik.
daftar.php	Halaman Daftar Data — Read & pencarian (GET).
tambah.php	Halaman Tambah Data — Create (POST) & validasi.
edit.php	Halaman Edit Data — Update (GET ambil data, POST simpan).
hapus.php	Proses Delete data buku.
database.sql	Skrip pembuatan ulang database, tabel, dan data awal.
css/style.css	CSS eksternal untuk tampilan seluruh halaman.

4.1 Implementasi Basis Data

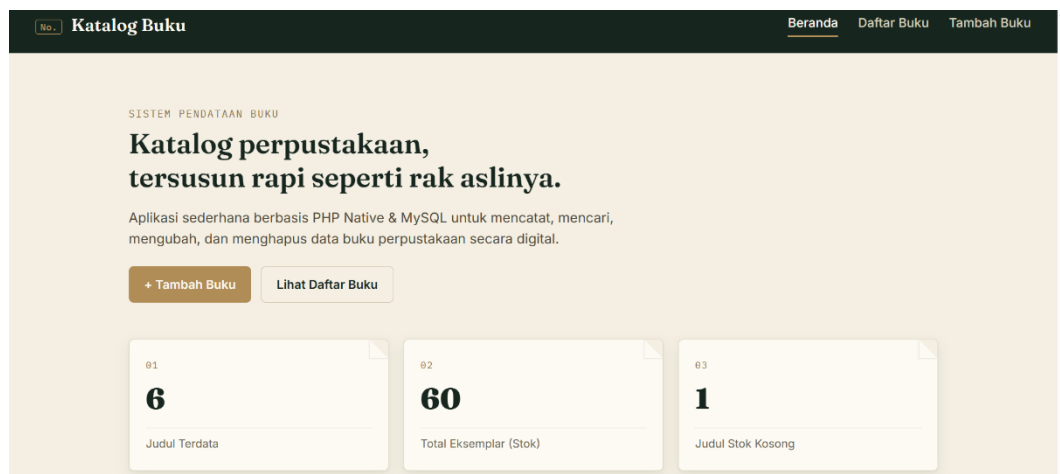
Struktur tabel buku diimplementasikan melalui file database.sql. Berikut potongan kode pembuatan tabel beserta tipe data setiap kolomnya.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS buku (  
    id_buku    INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    judul      VARCHAR(150) NOT NULL,  
    penulis    VARCHAR(100) NOT NULL,  
    penerbit   VARCHAR(100) NOT NULL,  
    tahun_terbit YEAR NOT NULL,  
    kategori   VARCHAR(50) NOT NULL,  
    stok       INT NOT NULL DEFAULT 0,  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

4.2 Implementasi Halaman Web

4.2.1 Halaman Beranda (index.php)

Halaman Beranda menampilkan ringkasan statistik data buku, yaitu total judul yang terdata, total stok eksemplar, dan jumlah judul dengan stok kosong. Statistik ini dihitung oleh function `getStatistik()` pada file `functions.php`.



4.2.2 Halaman Daftar Buku (daftar.php)

Halaman ini menampilkan seluruh data buku dalam bentuk tabel, dilengkapi dengan fitur pencarian berdasarkan judul, penulis, atau kategori menggunakan method GET, serta tombol Edit dan Hapus pada setiap baris data.

Katalog Buku

BerandaDaftar BukuTambah Buku

DAFTAR DATA

Semua Buku

Cari judul, penulis, atau kategori... Cari

NO	JUDUL	PENULIS	PENERBIT	TAHUN	KATEGORI	STOK	STATUS	AKSI
1	Sapiens: A Brief History of Humankind	Yuval Noah Harari	Kepustakaan Populer Gramedia	2017	Non-Fiksi	5	Stok Menipis	Edit Hapus
2	Pemrograman Web dengan PHP & MySQL	Budi Raharjo	Informatika Bandung	2021	Pendidikan	12	Stok Aman	Edit Hapus
3	Filosofi Teras	Henry Manampiring	Kompas Media Nusantara	2019	Pengembangan Diri	0	Stok Kosong	Edit Hapus

4.2.3 Halaman Tambah Buku (tambah.php)

Halaman ini berisi form untuk menambahkan data buku baru. Data yang dikirim melalui method POST akan divalidasi sebelum disimpan ke dalam database.

Katalog Buku

BerandaDaftar BukuTambah Buku

TAMBAH DATA

Tambah Buku Baru

Judul Buku

Penulis

Penerbit

Tahun Terbit

Stok

Kategori

Fiksi

Simpan Buku

Batal

4.2.4 Halaman Edit Buku (edit.php)

Halaman ini menampilkan form yang sudah terisi data lama (diambil melalui method GET berdasarkan id_buku), lalu memperbarui data ke database saat form disubmit melalui method POST.

Katalog Buku

BerandaDaftar BukuTambah Buku

EDIT DATA

Ubah Data Buku #6

Judul Buku

Sapiens: A Brief History of Humankind

Penulis

Yuval Noah Harari

Penerbit

Kepustakaan Populer Gramedia

Tahun Terbit

2017

Stok

5

Kategori

Non-Fiksi

Simpan Perubahan

Batal

4.2.5 Proses Hapus Data (hapus.php)

Proses ini dijalankan saat pengguna mengklik tombol Hapus pada halaman Daftar Buku. Sebelum penghapusan dieksekusi, browser akan menampilkan dialog konfirmasi (confirm()) untuk mencegah penghapusan data yang tidak disengaja.

4.3 Implementasi Kode PHP

4.3.1 Variabel dan Percabangan

Variabel digunakan untuk menampung nilai input maupun hasil query, sedangkan percabangan (if-elseif-else) digunakan misalnya untuk menentukan label status stok buku, seperti pada potongan kode berikut.

```
function statusStok($stok)
{
    if ($stok > 10) {
        return '<span class="badge badge-aman">Stok Aman</span>';
    } elseif ($stok > 0) {
        return '<span class="badge badge-menipis">Stok Menipis</span>';
    } else {
        return '<span class="badge badge-kosong">Stok Kosong</span>';
    }
}
```

4.3.2 Perulangan

Perulangan foreach digunakan untuk menampilkan setiap baris data buku ke dalam tabel HTML pada halaman Daftar Buku.

```
foreach ($daftarBuku as $buku) {  
    echo "<tr>";  
    echo "<td>" . htmlspecialchars($buku['judul']) . "</td>";  
    echo "<td>" . statusStok((int) $buku['stok']) . "</td>";  
    echo "</tr>";  
}
```

4.3.3 Function

Seluruh logika yang berulang dikemas ke dalam function pada file functions.php agar kode lebih ringkas dan mudah dipelihara. Terdapat 6 function yang dibuat, yaitu:

- getAllBuku() — mengambil seluruh data buku, mendukung pencarian.
- getBukuById() — mengambil satu data buku berdasarkan ID, digunakan pada form edit.
- statusStok() — menentukan label status stok (percabangan).
- kategoriBadge() — menentukan kelas tampilan badge kategori (switch-case).
- getStatistik() — menghitung total judul, total stok, dan judul berstok kosong.
- validasiBuku() — memvalidasi input form sebelum data disimpan.

4.3.4 Include / Require

Setiap halaman menggunakan require untuk memuat koneksi database dan kumpulan function, serta include untuk memuat bagian header dan footer HTML yang seragam di seluruh halaman.

```
require "koneksi.php";
require "functions.php";

include "header.php";
// ... konten halaman ...
include "footer.php";
```

4.3.5 Form Processing (GET & POST)

Method GET digunakan untuk operasi yang sifatnya membaca/menampilkan data, seperti pencarian dan pengambilan data untuk form edit. Method POST digunakan untuk operasi yang mengubah data, seperti menambah dan memperbarui data.

```
// daftar.php — pencarian dengan method GET
$keyword = isset($_GET['cari']) ? trim($_GET['cari']) : "";
$daftarBuku = getAllBuku($conn, $keyword);

// tambah.php — penyimpanan dengan method POST
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $judul = trim($_POST['judul']);
    $errors = validasiBuku($judul, $penulis, $tahun);
    if (count($errors) === 0) {
        // proses INSERT ke database
    }
}
```

4.3.6 Implementasi CRUD

Keempat operasi CRUD diimplementasikan secara terpisah pada file yang berbeda, dengan jenis query dan method HTTP sebagai berikut.

Operasi	File	Query MySQL	Method HTTP
Create	tambah.php	INSERT INTO buku (...)	POST
Read	index.php, daftar.php	SELECT * FROM buku ...	GET
Update	edit.php	UPDATE buku SET ... WHERE id_buku=?	GET + POST
Delete	hapus.php	DELETE FROM buku WHERE id_buku=?	GET

5.1 Kesimpulan

Aplikasi Sistem Pendataan Buku yang dibangun pada tugas UAS Pemrograman Web ini telah berhasil memenuhi seluruh spesifikasi minimal yang ditentukan, meliputi struktur HTML5 dengan empat halaman utama (Beranda, Tambah Data, Daftar Data, dan Edit Data), CSS eksternal, implementasi PHP Native (variabel, percabangan, perulangan, function, include/require, form processing GET/POST), serta basis data MySQL dengan satu tabel dan enam data awal. Seluruh fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) telah